

Documentação de Requisitos -

DIORAMA

Versão 2.1

18/06/2026

Sumário

1. **Introdução**
2. **Requisitos Funcionais**
 - 2.1. Área Pública
 - 2.2. Área Restrita
3. **Requisitos Não Funcionais**
4. **Arquitetura e Stack Tecnológica**
5. **Modelagem de Dados**
 - 5.1. Coleção Magazines
 - 5.2. Coleção Posts
 - 5.3. Coleção Subscribers
 - 5.4. Coleção Admin

1. Introdução

É uma plataforma digital focada na exibição de revistas, livros e textos curatoriais. O objetivo é oferecer uma experiência de leitura e descoberta orgânica, sofisticada e fluida, espelhando o alto padrão visual de plataformas como Mothlife e Piseagrama. O sistema é dividido entre uma vitrine pública imersiva e um painel administrativo fechado para gestão de conteúdo.

2. Requisitos Funcionais (RF)

O que o sistema *DEVE* fazer.

2.1. Área Pública (Leitores)

- **RF01 - Navegação Principal:** A aba inicial deve exibir um menu proeminente (Projetos, Sobre Nós, Edições e Blog) posicionado sobre um plano de fundo com animação *panorâmica*, executado de forma lenta e constante.
- **RF02 - Captura de Leads (Newsletter):** A aba "Início" deve possuir um formulário fixo para o leitor cadastrar seu e-mail ("Receba o Núcleo por email, 100% de graça"). Nenhuma menção a "Login" deve estar perto desta área.
- **RF03 - Catálogo de Edições:** A navegação do acervo não usará modais. O fluxo deve ser: O leitor inicia sua jornada na seção "Edições", onde é apresentada uma grelha visual das capas disponíveis. Ao selecionar uma capa, o fluxo direciona para o "Índice da Edição", permitindo a exploração dos diversos cartões de conteúdos e artigos que compõem aquele volume. Ao optar por um conteúdo específico, o sistema transita para a interface de "Leitura de Matéria", onde o texto integral é exibido com sua devida formatação sofisticada.
- **RF04 - Detalhe da Edição:** Ao clicar numa Edição, o sistema abre os documentos/revistas pertencentes a ela. Deve conter uma Barra de Pesquisa Interna para encontrar artigos específicos.
- **RF05 - Visualizador de PDF (Leitor):** Na tela de "Leitura de Matéria", no cabeçalho ao lado do título do texto, deve existir um botão de destaque "Ler Edição Completa" que abrirá o visualizador do arquivo PDF original da revista.
- **RF06 - Blog e Projetos (Read-only):** Seções independentes para exibir o histórico de ensaios e as campanhas/projetos especiais da Diorama. O Blog deve possuir uma barra de pesquisa.

2.2. Área Restrita (Administrador/Autor)

- **RF07 - Autenticação:** Acesso ao painel restrito via formulário de Login (Usuário e Senha).
- **RF08 - Dashboard Dividido:** O painel de gestão ("Painel Editorial") deve ser dividido em abas modulares: Edições, Revistas (PDFs), Blog, Projetos e Sobre Nós.
- **RF09 - Relacionamento Edição vs. Revista:** O sistema de cadastro deve respeitar a hierarquia. O administrador cria primeiro uma "Edição Base" (Capa e Número). Depois, ao criar uma "Matéria", deve obrigatoriamente selecionar a qual Edição aquela matéria pertence através de um menu suspenso.
- **RF10 - Editor Avançado de Texto:** Para os módulos de Revistas (Resumos), Blog, Projetos e Página "Sobre Nós", o administrador deve ter acesso a um Editor de Texto Rico (estilo WordPress). O editor deve permitir formatações avançadas (negrito, itálico, listas, títulos) e a inserção arbitrária de mídias e links pelo redator.
- **RF11 - CRUD Completo:** Todos os módulos (Edições, Revistas, Blog e Projetos) devem possuir as capacidades de Cadastrar, Editar, Excluir e Listar itens.

3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Como o sistema deve se comportar.

- **RNF01 - Identidade Visual e UI:** A paleta de cores deve utilizar Fundo Bege (#F4F1EA), Textos Escuros (#111111) e um tom de Azul Editorial Profundo (#1A365D) para destaques e botões. As imagens das capas e cards devem ter filtro em Escala de Cinzentos nativo, ganhando as suas cores originais apenas quando o usuário passar o mouse por cima (efeito hover).
- **RNF02 - Tipografia:** É obrigatório o uso das fontes Fraunces (para títulos de grande impacto) e Inter (para textos longos e

interface).

- **RNF03 - Responsividade:** A interface deve adaptar-se perfeitamente a dispositivos móveis (celulares), tablets e desktops.
- **RNF04 - Animações:** Os elementos de conteúdo devem surgir suavemente de baixo para cima à medida que o utilizador faz scroll na página.

4. Arquitetura e Stack Tecnológica

- **Front-end:** HTML5, CSS3, JavaScript (Vanilla), Tailwind CSS, Lucide Icons e Quill.js (para o editor WYSIWYG)
- **Front-end (Evolução):** Next.js com Frame Motion (para transições de rota complexas).
- **Back-end:** Node.js + Express + Prisma ORM
- **Banco de Dados:** PostgreSQL
- **Autenticação:** JWT (JSON Web Tokens).

5. Modelagem de Dados

5.1. Coleção *Edicoes*

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "numero_tag": "String (Required, ex: 'Edição 01')",
  "titulo": "String (Required)",
  "capa": "String (URL, Required)",
  "createdAt": "Timestamp",
  "updatedAt": "Timestamp"
}
```

5.2. Coleção *Revistas* (Documentos/Textos vinculados à Edição)

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "edicaoId": "ObjectId (Ref: Edicoes_Base, Required)",
  "titulo": "String (Required)",
}
```

```
"autor": "String (Required)",
"conteudo_html": "String (Rich Text gerado pelo WYSIWYG, Required)",
"imagem_destaque": "String (URL, Required)",
"pdfUrl": "String (URL do arquivo PDF completo da edição)",
"createdAt": "Timestamp"
}
```

5.3. Coleção Blog

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "titulo": "String (Required)",
  "conteudo_html": "String (Rich Text HTML, Required)",
  "data_publicacao": "Date (Required)",
  "createdAt": "Timestamp",
  "updatedAt": "Timestamp"
}
```

5.4. Coleção Projetos

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "titulo": "String (Required)",
  "imagem_url": "String (URL, Required)",
  "descricao_html": "String (Rich Text HTML, Required)",
  "createdAt": "Timestamp",
  "updatedAt": "Timestamp"
}
```

5.5. Coleção SobreNos

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "texto_completo_html": "String (Rich Text HTML, Required)",
  "updatedAt": "Timestamp"
}
```

5.6. Coleção Users (Acesso Restrito)

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "username": "String (Unique, Required)",
  "email": "String (Unique, Required)",
  "passwordHash": "String (Bcrypt, Required)",
  "role": "String (ex: Admin, Autor)",
}
```

```
"createdAt": "Timestamp",  
"updatedAt": "Timestamp"  
}
```

5.4. Coleção *Subscribers* (Newsletter)

```
{  
  "_id": "ObjectId",  
  "email": "String (Unique, Required)",  
  "subscribedAt": "Timestamp"  
}
```

6. Infraestrutura e Hospedagem (Requisitos de Deploy)

A plataforma será hospedada em uma infraestrutura controlada e centralizada para otimizar custos e manter o controle total sobre o servidor.

6.1. Servidor Principal (VPS)

- **Provedor: HostGator (VPS).**
- **Sistema Operacional:** Linux (Ubuntu 20.04 LTS ou 22.04 LTS recomendado).
- **Por que:** Uma VPS garante IP dedicado, recursos isolados e liberdade para instalar o banco de dados e a API na mesma máquina, evitando latência de rede entre a aplicação e os dados.

6.2. Configuração do Back-end (Node.js) na VPS

- **Gerenciador de Processos:** Recomenda-se o uso do **PM2**. Ele garante que a API Node.js rode em segundo plano (background) e reinicie automaticamente caso o servidor seja reiniciado.

6.3. Banco de Dados (PostgreSQL)

- **Instalação:** O PostgreSQL deve ser instalado nativamente na VPS da HostGator.
- **Segurança:** A porta padrão 5432 deve ser bloqueada para acessos externos (firewall UFW), permitindo apenas que a API

local (Node.js) consulte o banco. Backups automatizados via *cron jobs* (pg_dump) devem ser configurados para evitar perda de dados.

6.4. Servidor Web e Proxy Reverso

- **Tecnologia:** **Nginx** ou **Apache** (Nginx é altamente recomendado pela sua leveza e performance com arquivos estáticos).
- **Função:** O Nginx servirá os arquivos de Front-end (HTML/CSS/JS) diretamente para o cliente e funcionará como *Proxy Reverso*, redirecionando chamadas da rota */api/...* para a porta local do PM2/Node.js (ex: *localhost:3000*).

6.5. Domínio Nacional e Certificado de Segurança

- **Domínio:** O projeto utilizará um domínio *.com.br* (podendo ser gerenciado via Registro.br ou pela própria HostGator).
- **DNS:** Apontar as entradas A e CNAME para o IP dedicado da VPS.
- **SSL (HTTPS):** É obrigatório o uso de criptografia. Deve-se instalar o **Certbot (Let's Encrypt)** na VPS para gerar e renovar automaticamente o certificado SSL (HTTPS) de forma gratuita para o domínio *.com.br*.

6.6. Armazenamento de Arquivos e Uploads

- **Imagens e Capas:** Inicialmente, os arquivos poderão ser salvos no próprio disco da VPS, via pasta estática do Express/Nginx.
- **Alerta de Escalabilidade:** Quando a plataforma começar a hospedar PDFs muito pesados ou possuir um alto volume de acessos, recomenda-se migrar apenas o armazenamento de mídia para um serviço externo, como o Amazon S3 (AWS), para evitar o esgotamento do disco da VPS.